

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3

Выполнила:

Стринадкина Полина

Группа

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Изучить основы разработки одностраничных веб-приложений (SPA) с использованием фреймворка Vue.js. Мигрировать ранее разработанный сайт онлайн-курсов на Vue.js, подключить маршрутизацию, реализовать работу с внешним API, компонентный подход и использование composable-функций.

Ход работы

1. Сначала был создан новый проект на Vue 3 с использованием Vite. В файле main.js было подключено приложение, роутер и основные стили проекта. Также были установлены библиотеки vue-router, axios и bootstrap.
2. Затем была настроена структура проекта. В папке views находятся основные страницы сайта: HomeView.vue, CatalogView.vue, CourseView.vue, LoginView.vue, RegisterView.vue, ProfileView.vue и TeacherView.vue. Каждая страница отвечает за отдельную часть приложения.
3. В файле src/router/index.js была настроена маршрутизация приложения с помощью Vue Router. Там были созданы маршруты для перехода между страницами сайта без полной перезагрузки браузера.
4. Для работы с сервером был создан файл src/api/instance.js. В нём был настроен axios и базовый адрес API. В качестве локального сервера использовался json-server, который работает с файлом db.json.
5. Интерфейс был разделён на отдельные компоненты. Например, в файле AppNavbar.vue реализована навигационная панель сайта, а в CourseCard.vue — карточка курса. Компоненты переиспользуются на разных страницах приложения.
6. Повторяющаяся логика была вынесена в composable-функции. В файле useCourses.js реализована загрузка курсов с сервера, в useAuth.js — авторизация пользователя и работа с localStorage, а в useTheme.js — переключение светлой и тёмной темы.
7. В файле CatalogView.vue была реализована фильтрация курсов и вывод карточек через v-for. В CourseView.vue была добавлена подробная информация о курсе, вкладки с материалами и встроенное видео с YouTube.
8. В файлах LoginView.vue и RegisterView.vue были реализованы формы входа и регистрации с использованием v-model. После авторизации данные пользователя сохраняются в localStorage, а затем отображаются в личном кабинете.

9. В завершение была реализована смена темы оформления сайта. Переключение между светлой и тёмной темой выполняется через `composable useTheme.js`, а выбранная тема сохраняется в `localStorage`.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано SPA-приложение на `Vue.js`. Были изучены основные возможности `Vue 3`: компоненты, маршрутизация, реактивность, `composable`-функции и работа с `API` через `axios`.

В результате получилось полностью работоспособное веб-приложение онлайн-курсов с каталогом, авторизацией, личным кабинетом и поддержкой светлой и тёмной темы.